Москва

07.10.2026



Что нового в Integration Gears в 2026 году

Антон Курудинов
Архитектор решений, ЛАБ СП

История развития продукта

1998-2014
Внедрение интеграционных решений IBM

Компания ООО «Фактор-ТС» одной из первых в РФ начала внедрение продуктов IBM для построения транспортного и интеграционного слоев в крупнейших государственных компаниях.

Первым проектом стал ТСЭР в Центральном банке Российской Федерации.

Продукты: IBM MQ, IBM Integration Bus, IBM DataPower, RedHat JBOSS FUSE, Apache Service MIX.

2014
Разработка Factor-ESB

В 2014г. было решено собрать команду и начать разработку собственного продукта.

Накопленный за 10+ лет опыт работы с интеграционными шинами позволил, помимо базового функционала, включить в интеграционную шину дополнительный функционал, которого не хватало у других вендоров.

2016
Внедрение Factor-ESB

Первые внедрения Factor-ESB в промышленную эксплуатацию.

Выход на новый уровень сопровождения ПО и систем в целом.

Запущены процессы сертификации и регистрации ПО.

Выпущен конструктор интеграционных потоков, разработанный по методологии конструкционизма, позволяющий решать интеграционные задачи разных типов сложности в минимальное время.

Текущие заказчики начали использовать Factor-ESB в других проектах, а также постепенно появлялись новые заказчики.

Команда интеграции SAP CIS

Внедрение интеграционных решений SAP PI/PO и SAP Cloud Integration у крупнейших российских и зарубежных клиентов SAP

Создание ООО «ЛАБ СП»

2023-2024
Запуск платформы Integration Gears

Выход FESB (Factor-ESB) на коммерческий рынок.

Начало эксклюзивного технологического партнерства ЛАБ СП, сформирована совместная дорожная карта развития продукта.

Выпуск модуля Enterprise Integration Kit for FESB от ЛАБ СП, который расширяет набор коннекторов для корпоративных программных продуктов.

Функционал FESB постоянно расширяется.

Активно расширяется профессиональное сообщество экспертов за счет интеграторов с предыдущим большим опытом использования западных ESB-решений.

2025-2026
Расширение функциональности Integration Gears

Выпуск модуля FESB IAM для централизованного управления полномочиями в ландшафте Integration Gears.

Выпуск модуля Monitoring Center от ЛАБ СП для централизованного мониторинга исполнения интеграций в комплексных ландшафтах FESB.

Выпуск ИИ-ассистента с функциями end-to-end разработки и тестирования интеграционных потоков.

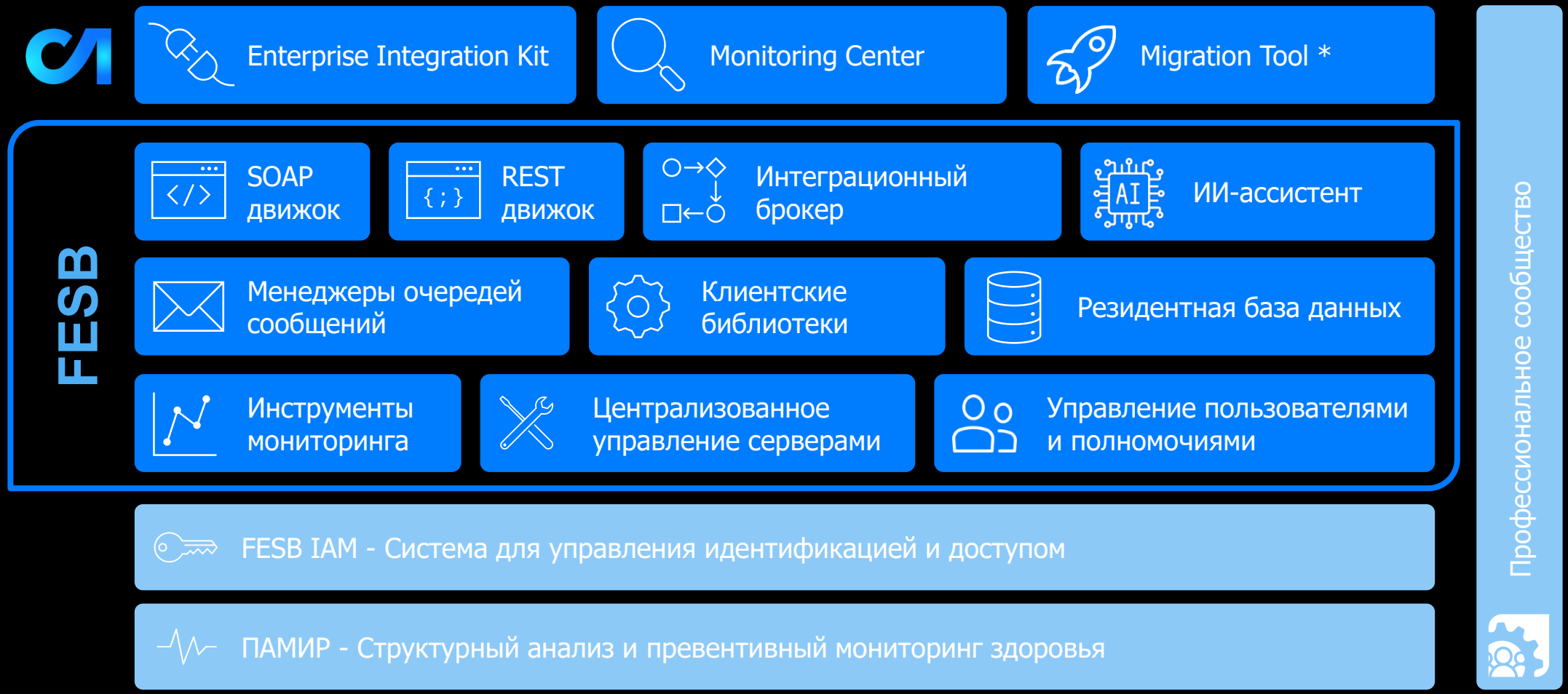
Разработка инструментов авто-миграции с шины SAP PO.

Запуск новых обучающих курсов.

FESB трансформируется в модульную интеграционную платформу.

Запуск community portal для обмена опытом сообщества интеграторов: клиенты и партнеры.

Комплекс решений Integration Gears



Комплекс решений Integration Gears



Enterprise Integration Kit

Monitoring Center

Migration Tool *

FESB

SOAP движок

REST движок

Интеграционный брокер

ИИ-ассистент

Менеджеры очередей сообщений

Клиентские библиотеки

Резидентная база данных

Инструменты мониторинга

Централизованное управление серверами

Управление пользователями и полномочиями

FESB IAM - Система для управления идентификацией и доступом

ПАМИР - Структурный анализ и превентивный мониторинг здоровья

Профессиональное сообщество

Широкий набор коннекторов

FESB

Сетевые протоколы

- OpenWire
- Stomp
- AMQP (поверх NIO, SSL)
- MQTT

Коннекторы

- JMS 1.1/2.0
- IBM MQ
- RabbitMQ
- Kafka
- Файлы, потоковая передача, мониторинг директорий
- FTP, FTPS, SFTP (клиент и сервер)
- S3, SMB, HDFS
- SMTP, POP3/IMAP
- Plain HTTP
- REST
- SOAP 1.1/1.2
- OData v2/v4
- GraphQL
- gRPC
- JDBC
- CDC Debezium
- WebSockets
- SSH
- Apache MINA (TCP/UDP)
- Redis
- LDAP
- Telegram, MAX
- SAP RFC (Fuse style)
- Принтер
- Последовательный порт
- Команда ОС

Enterprise Integration Kit

Сетевые протоколы

- SAP CPI-C

Коннекторы

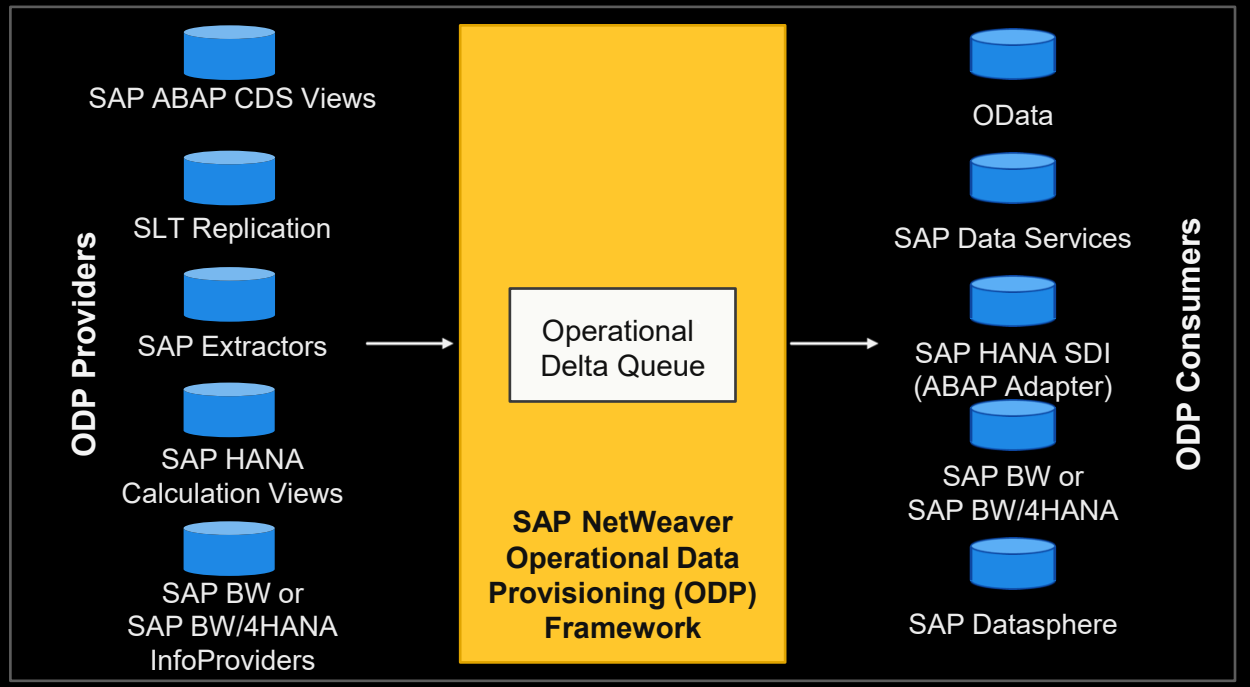
- SAP RFC
- SAP IDoc
- SAP XI 3.0/3.1
- SAP MDM
- SAP ODP
- Modbus
- OPC UA
- IEC 60870*
- 1C: Планы обмена с EnterpriseData
- 1C: Сервисы интеграции
- 1C: Стандартный интерфейс REST
- AS2

* Планируется релиз в ноябре 2026

Коннектор SAP ODP

Функциональность:

- Работает поверх RFC протокола
- Реализует ODP API v2.0
- Поддерживает источники:
  SAP Extractors, ABAP CDS Views
- Полная и дельта выгрузка данных
- Обработка пакетов данных по отдельности либо «склеивание» в общий документ
- Формат результата: XML или JSON
- Поддерживает обработку ошибок загрузки
- Гибкие настройки параметров выгрузки



Требования: SAP BASIS 730+

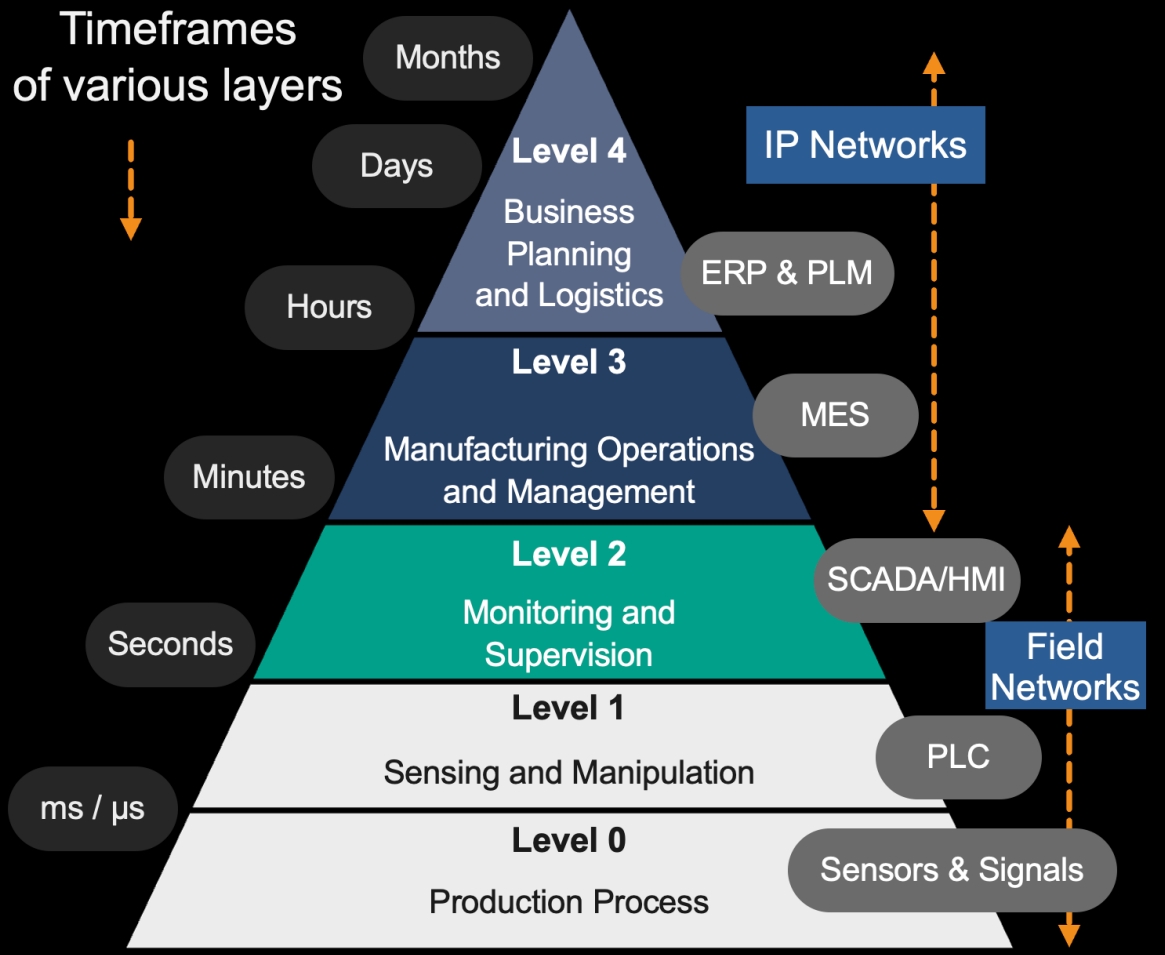
Коннекторы EIK для «вертикальной» интеграции с производственными системами

✅ Доступны:

- → OPC UA
- → Modbus

📋 Запланированы:

- → IEC 60870
- → ... по запросам клиентов



Модель ISA-95

Комплекс решений Integration Gears



Enterprise Integration Kit

Monitoring Center

Migration Tool *

FESB

SOAP движок

REST движок

Интеграционный брокер

ИИ-ассистент

Менеджеры очередей сообщений

Клиентские библиотеки

Резидентная база данных

Инструменты мониторинга

Централизованное управление серверами

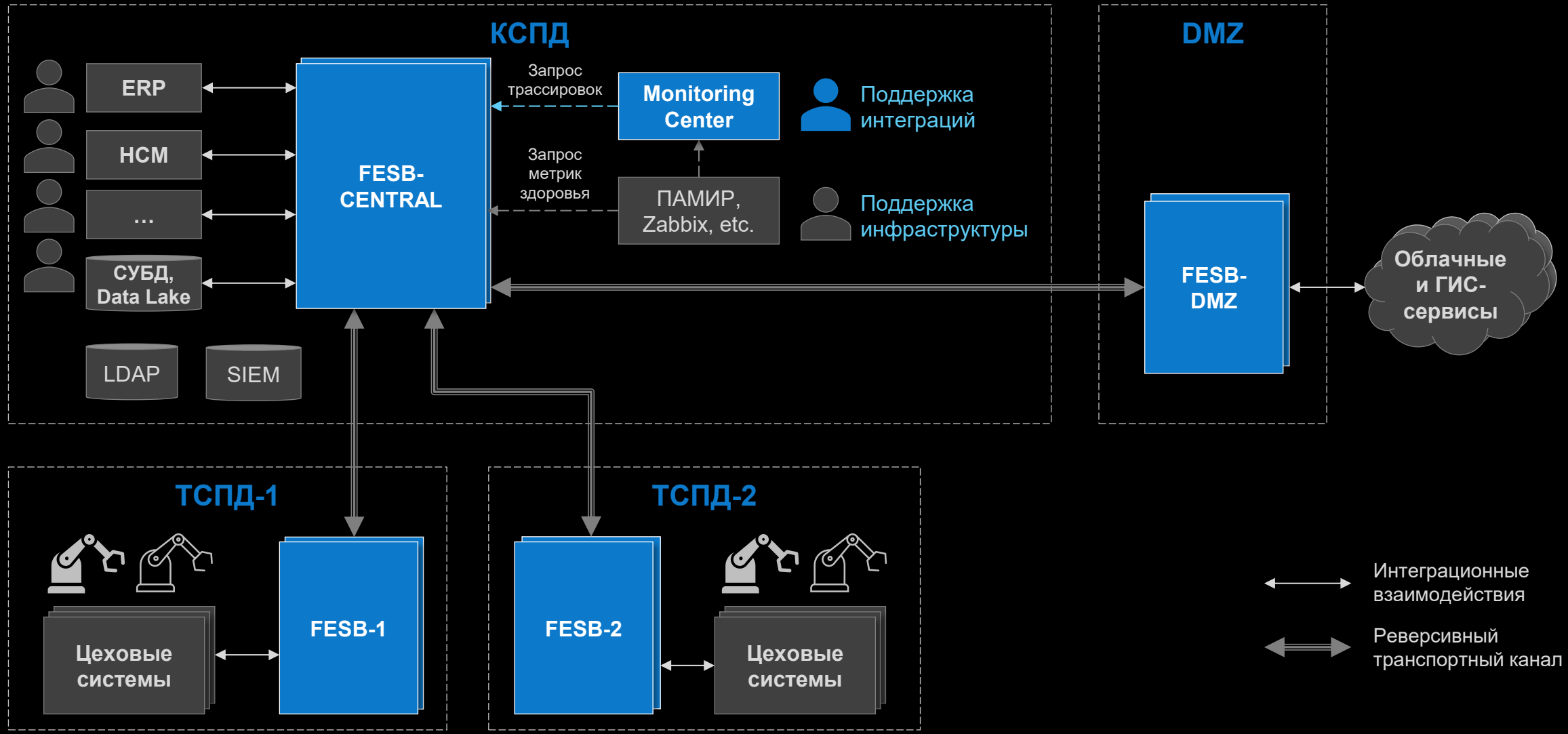
Управление пользователями и полномочиями

FESB IAM - Система для управления идентификацией и доступом

ПАМИР - Структурный анализ и превентивный мониторинг здоровья

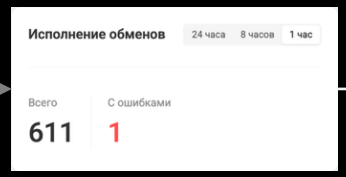
Профессиональное сообщество

Мониторинг комплексного интеграционного ландшафта

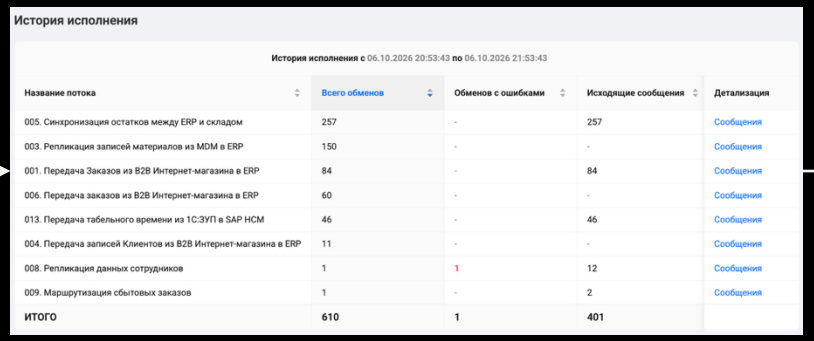


Мониторинг потоков, анализ и устранение ошибок в МС

Ключевые метрики

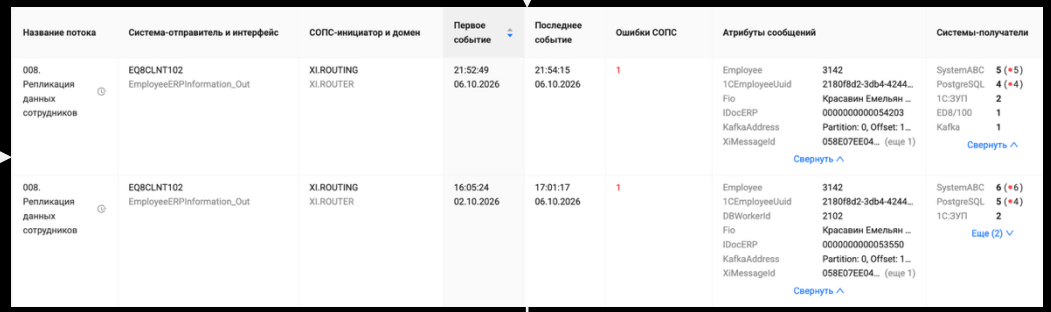


Отчет по потокам



Инцидент от бизнеса

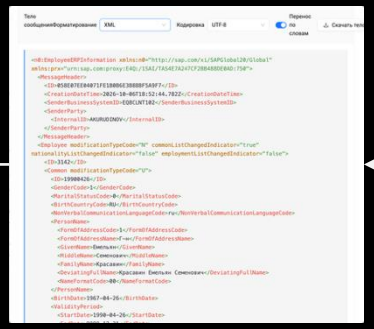
Поиск цепочки обмена



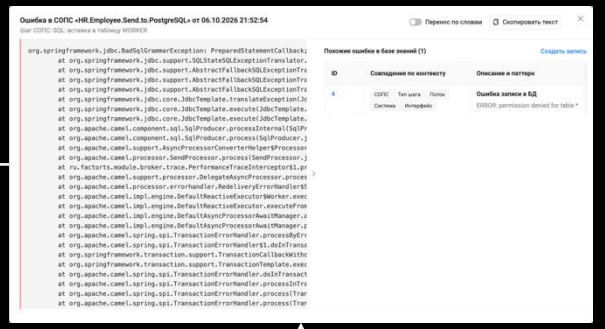
Перезапуск в FESB



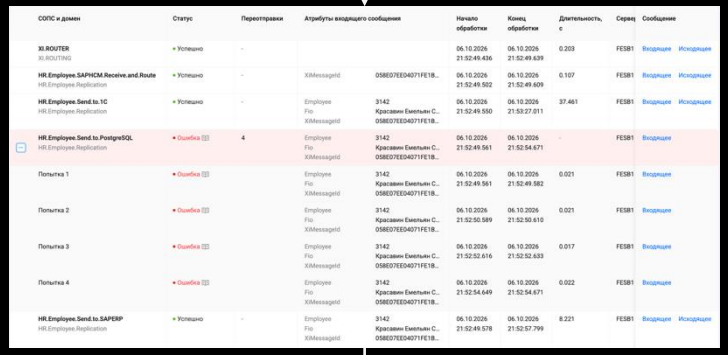
Тело сообщения



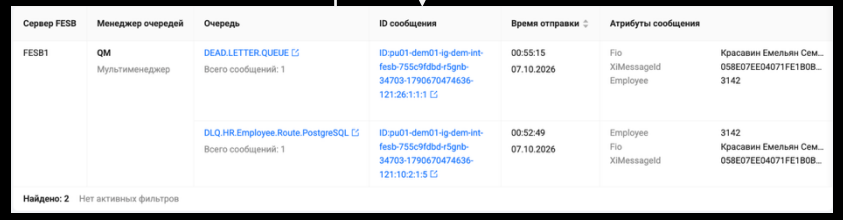
Ошибки и рекомендации базы знаний



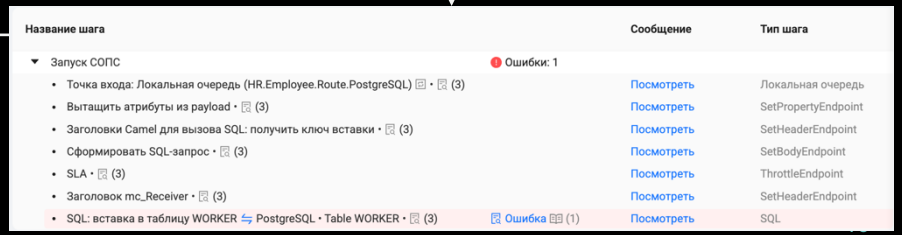
Запуски СОПС



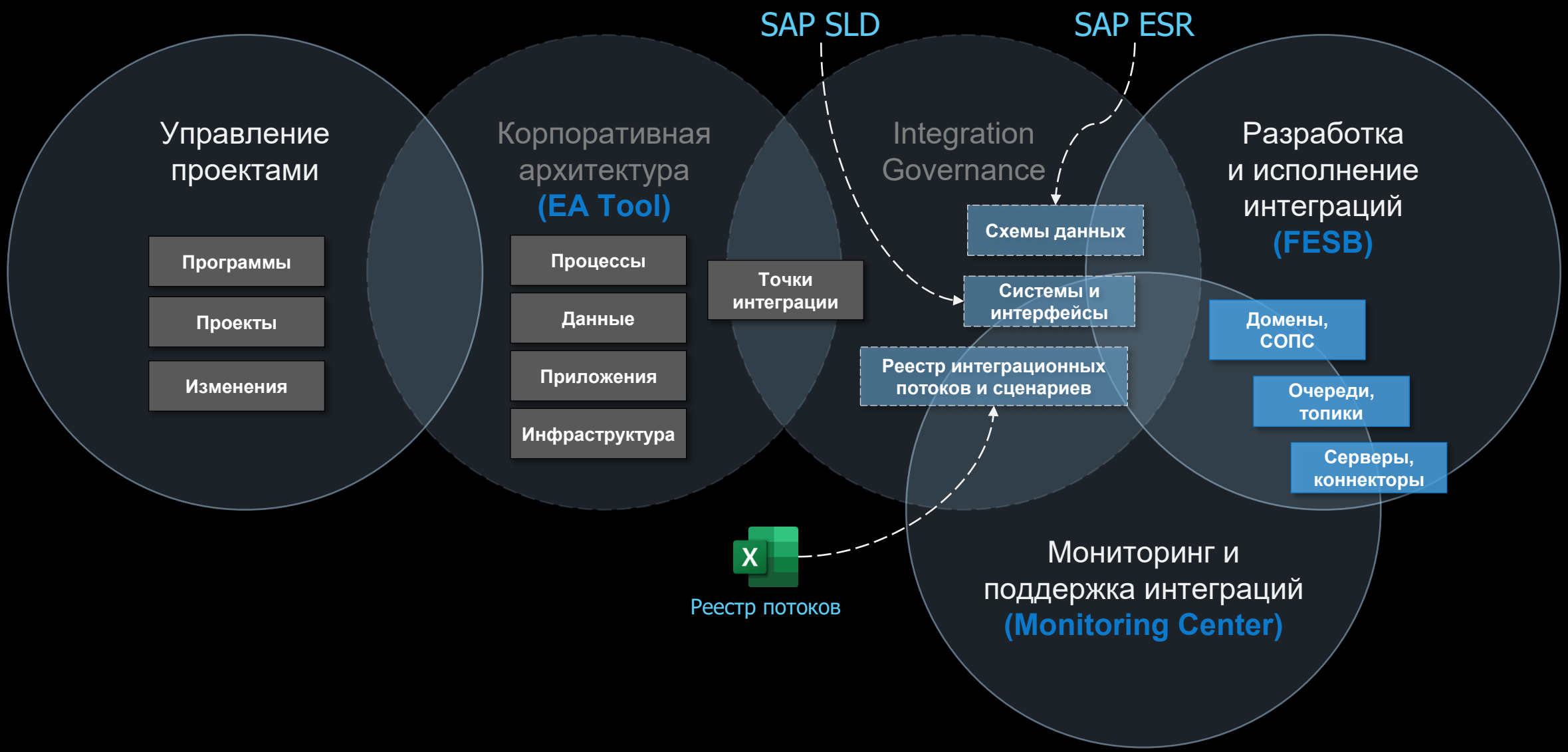
Сообщения в DLQ



Шаги исполнения СОПС

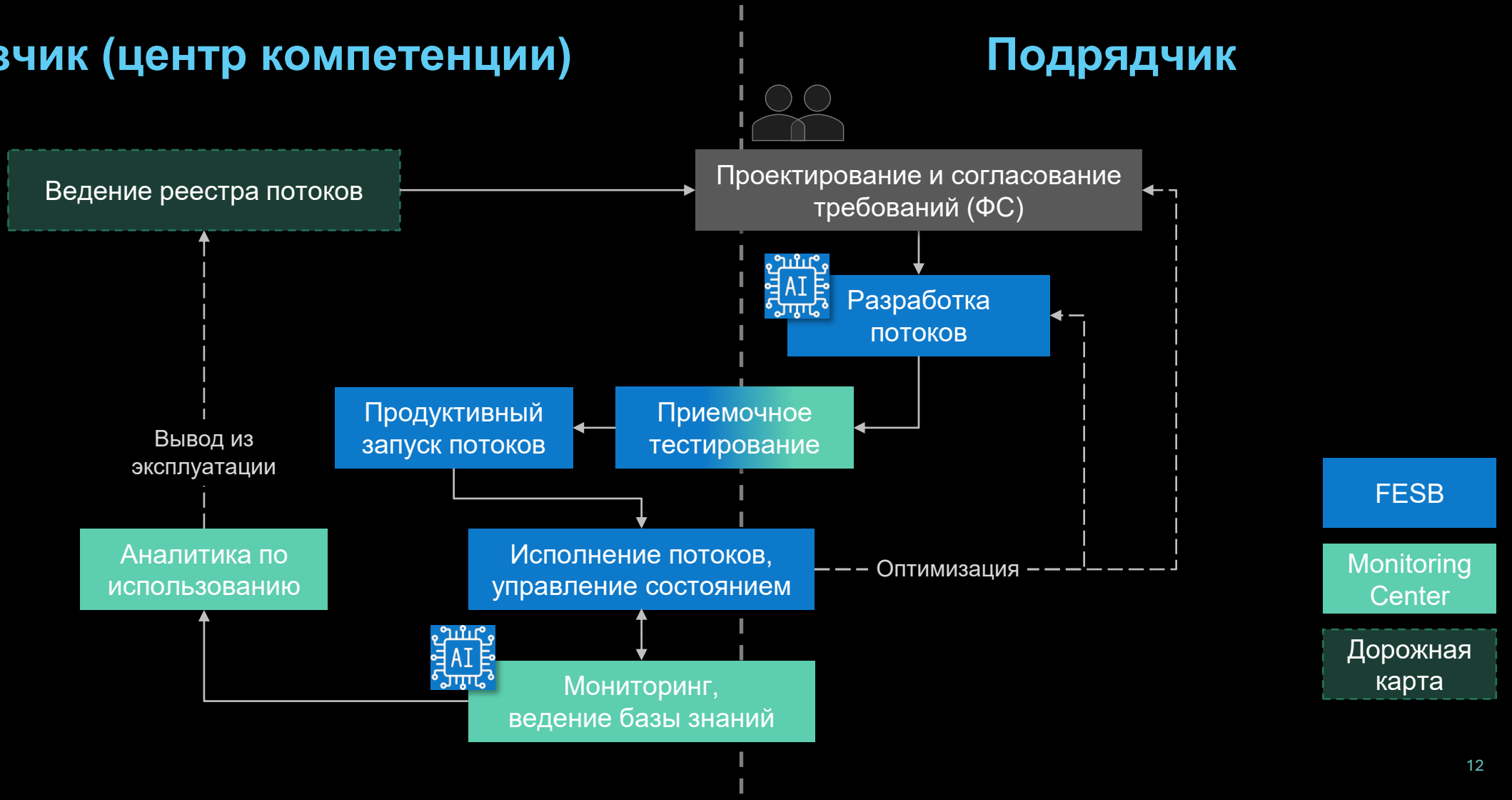


Корпоративная интеграция приложений



Жизненный цикл интеграционных потоков

Пример разделения ответственности



Дорожная карта развития Monitoring Center



Релиз 1.0 (06.2026):

- Production ready: ИБ, поддержка

Релиз 1.1 (10.2026):

- База знаний поддержки
- ИБ: гибкая ролевая модель, поддержка шифрования Data-at-Rest
- Self-Service для пользователей интегрируемых систем
- Доработки по UI

Релиз 1.2 (Q1 2027):

- Справочник потоков (профиль мониторинга)
- Аналитика по использованию потоков, систем и интерфейсов
- Аналитика по производительности

2027+

- Workflow обработки ошибок
- Поддержка ИИ-сценариев (MCP)
- Расширенные правила хранения обменов
- Персонализация UI: виджеты, варианты запуска отчетов, колонки таблиц и т.д.
- Экспорт метрик и алертов в формате Prometheus и REST API
- Показ связей между шагами СОПС
- Playback сообщений: переотправка в FESB из MC
- Анализ корректности настроек FESB, поиск по конфигурации
- Генерация алертов по правилам

Комплекс решений Integration Gears



Enterprise Integration Kit

Monitoring Center

Migration Tool *

FESB

SOAP движок

REST движок

Интеграционный брокер

ИИ-ассистент

Менеджеры очередей сообщений

Клиентские библиотеки

Резидентная база данных

Инструменты мониторинга

Централизованное управление серверами

Управление пользователями и полномочиями

FESB IAM - Система для управления идентификацией и доступом

ПАМИР - Структурный анализ и превентивный мониторинг здоровья

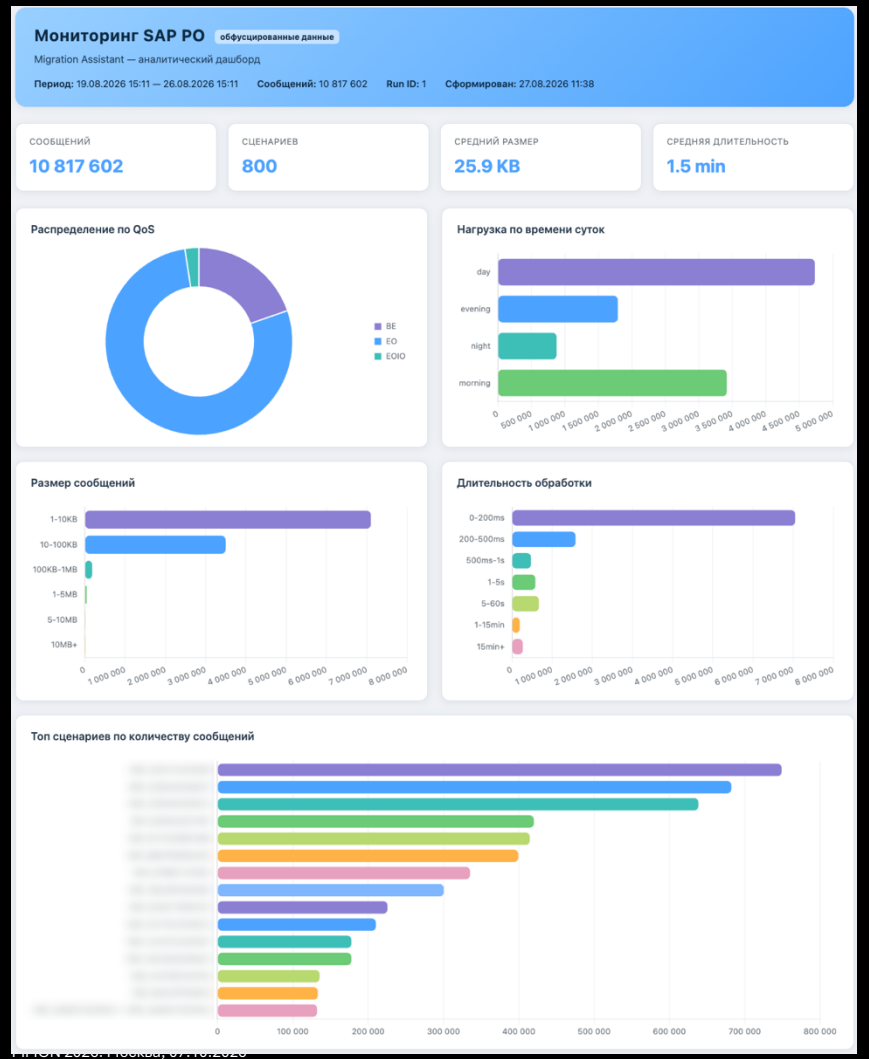
Профессиональное сообщество

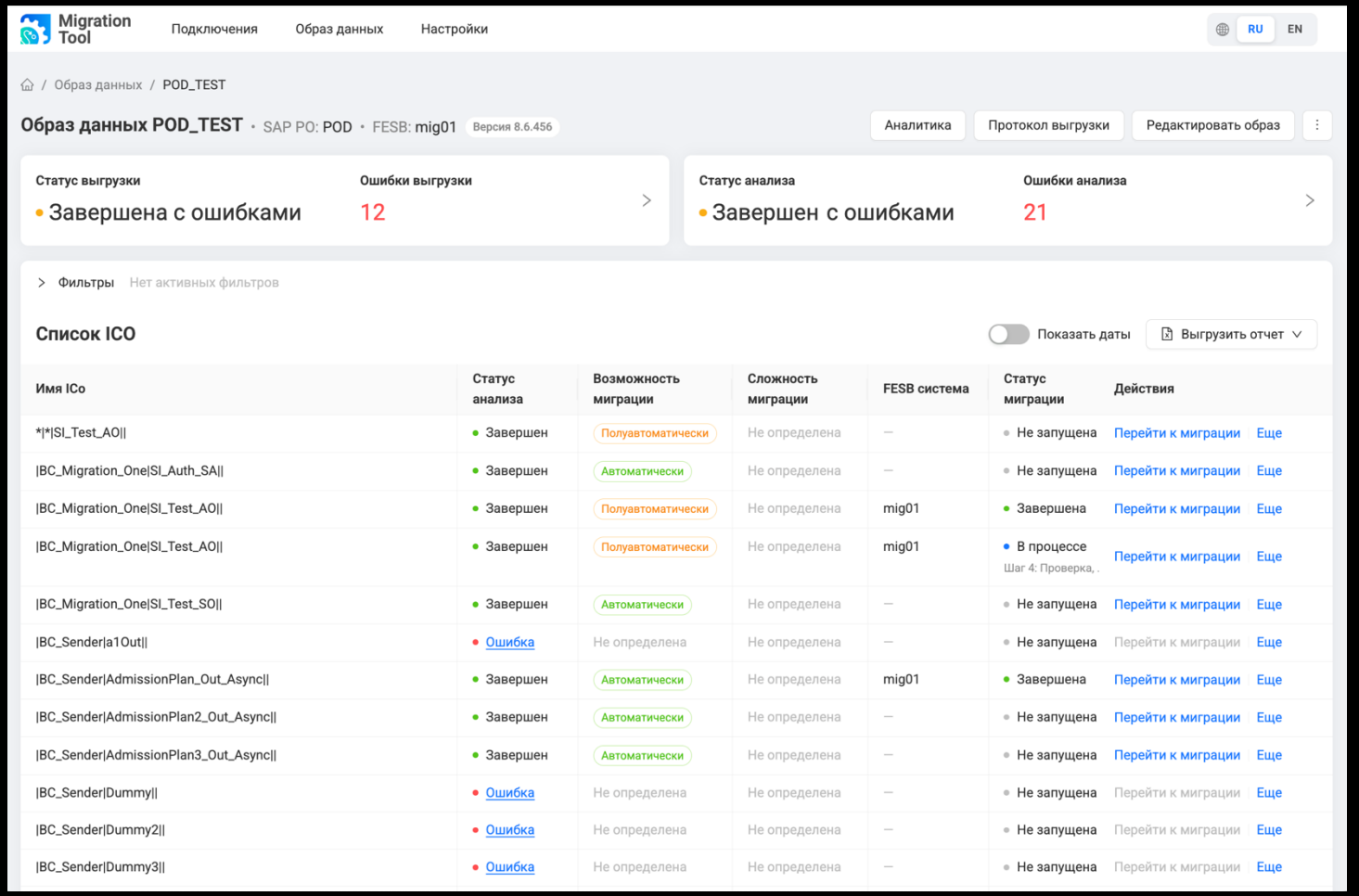
Миграция потоков с SAP PO на FESB

Автоматизация процесса

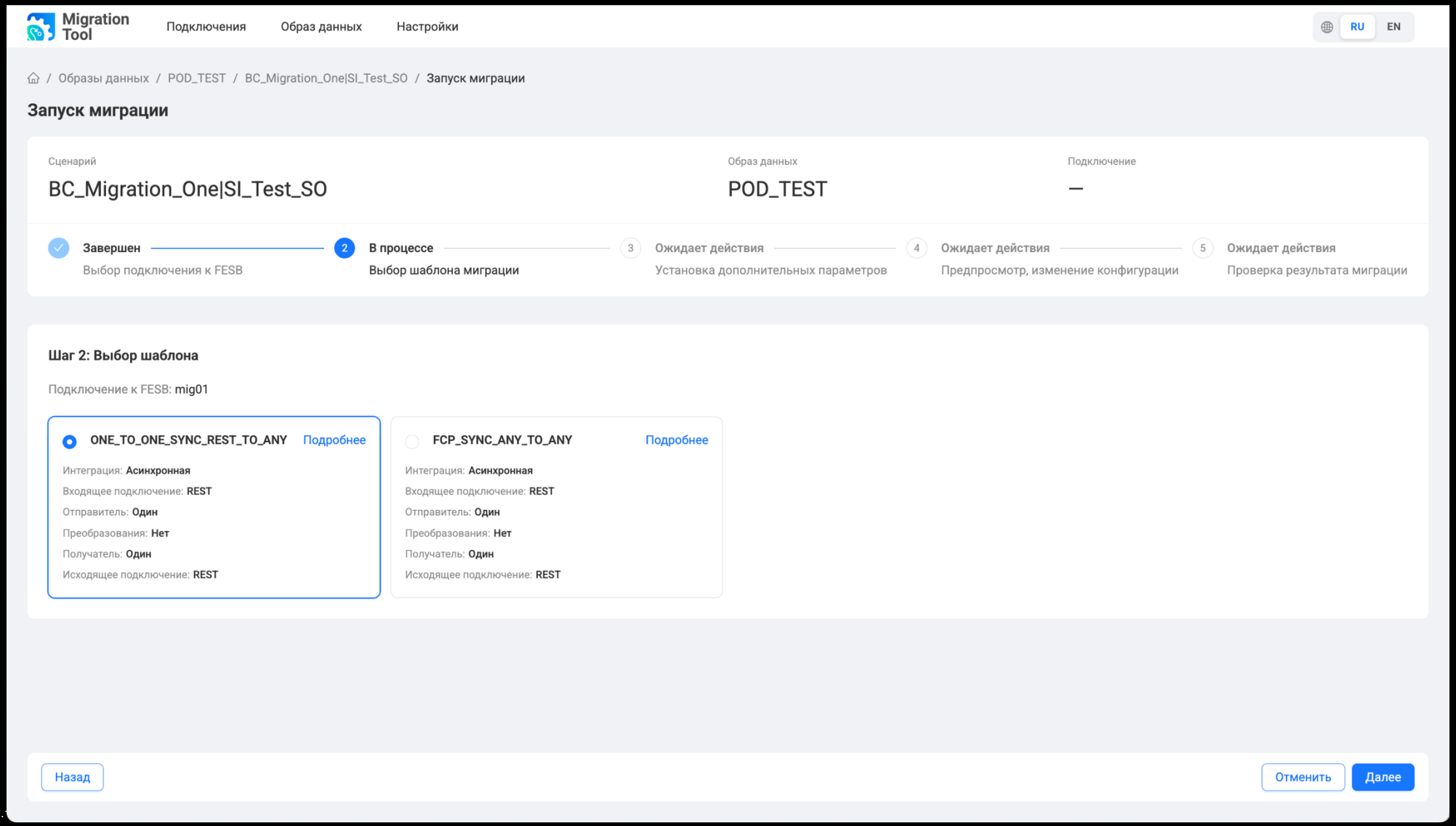


Анализ текущих потоков SAP PO, профиля нагрузки, загрузка в Migration Tool





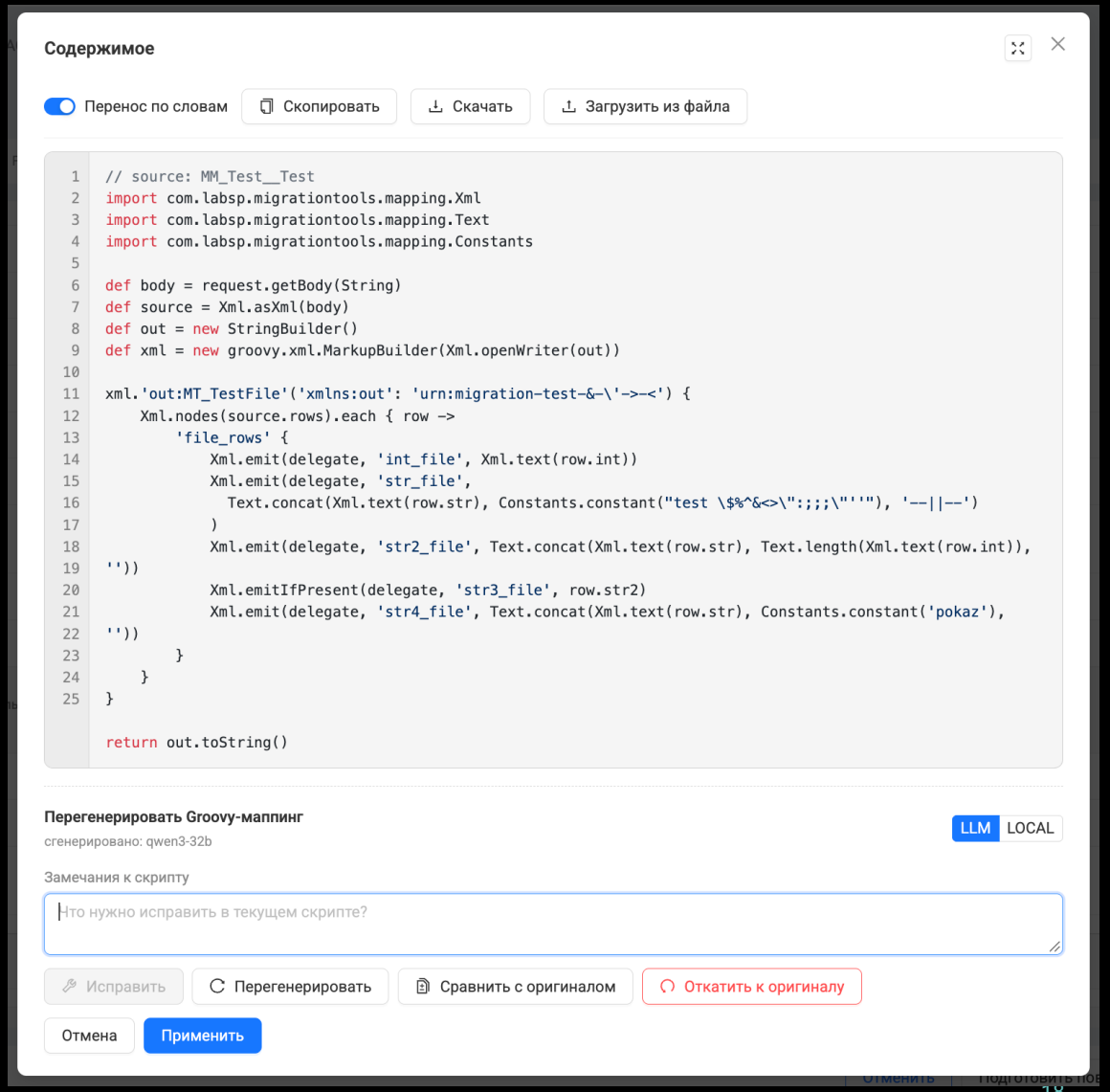
Запуск миграции по шаблону



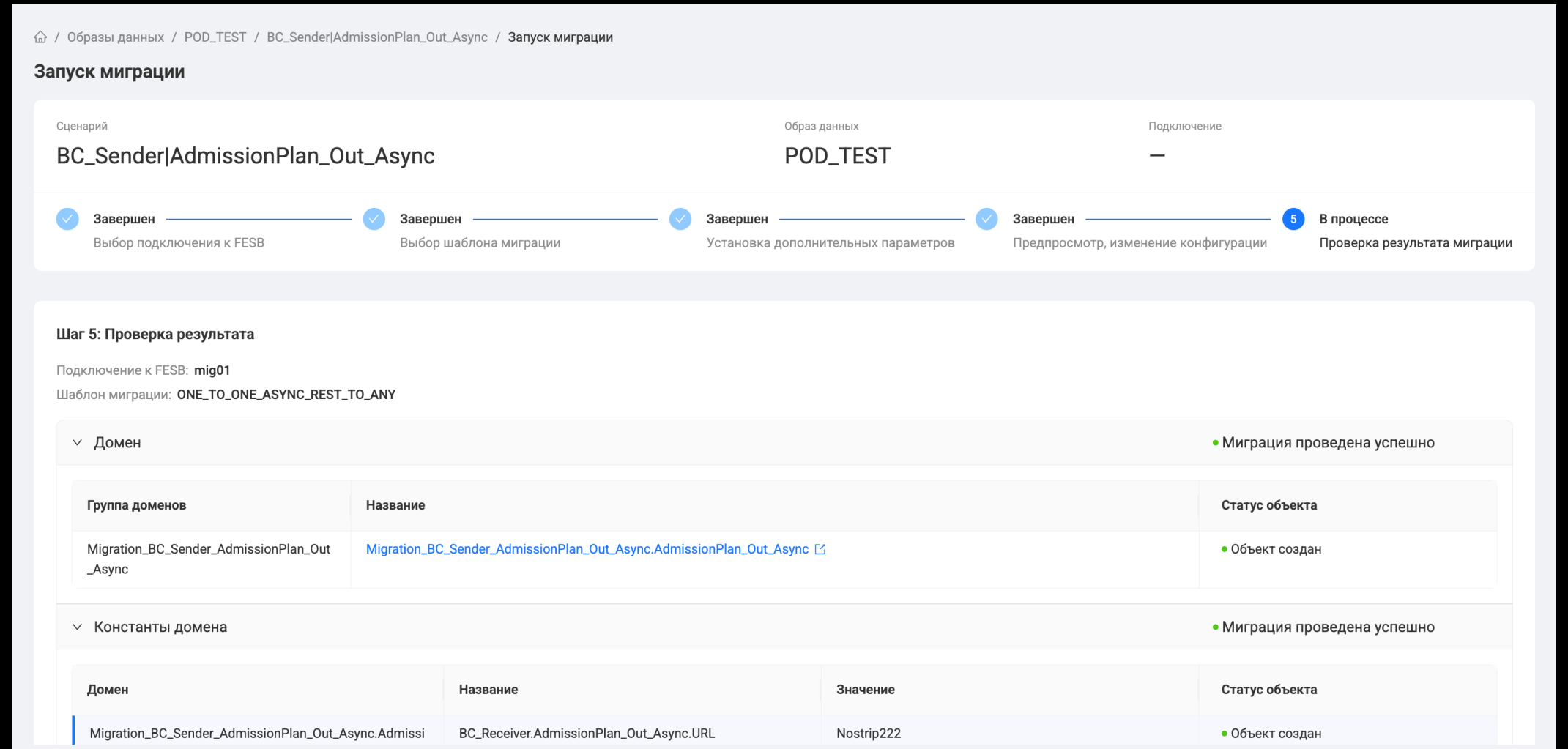
Проверка сгенерированного мэппинга

Поддерживаются механизмы трансформации:

- → Графический мэппинг → Groovy (LLM / Local)
- → Java Mapping → Groovy (LLM)
- → XSLT



Проверка созданных объектов в FESB и тестирование



Объекты SAP PO к миграции

Объекты SAP PO

✅ Поддерживаются:

- Message Type\Fault MT\RFC\IDoc
- External Definition
- Service Interface
- Operation Mapping
- XSLT
- Message Mapping
- Communication Channel
- Integrated Configuration
- Message Mapping с UDF
- Java Mapping
- Function Library

📋 В работе:

- Context Object
- Value Mapping
- XSLT с Dynamic Configuration и вызовом кастомных Java классов (?)

🚫 Не планируются:

- Imported Archive
- Java Proxy
- “Dummy” потоки без ESR объектов
- Кастомные Adapter Modules

Адаптеры

✅ Поддерживаются:

- REST
- SOAP
- XI
- JDBC

📋 В работе:

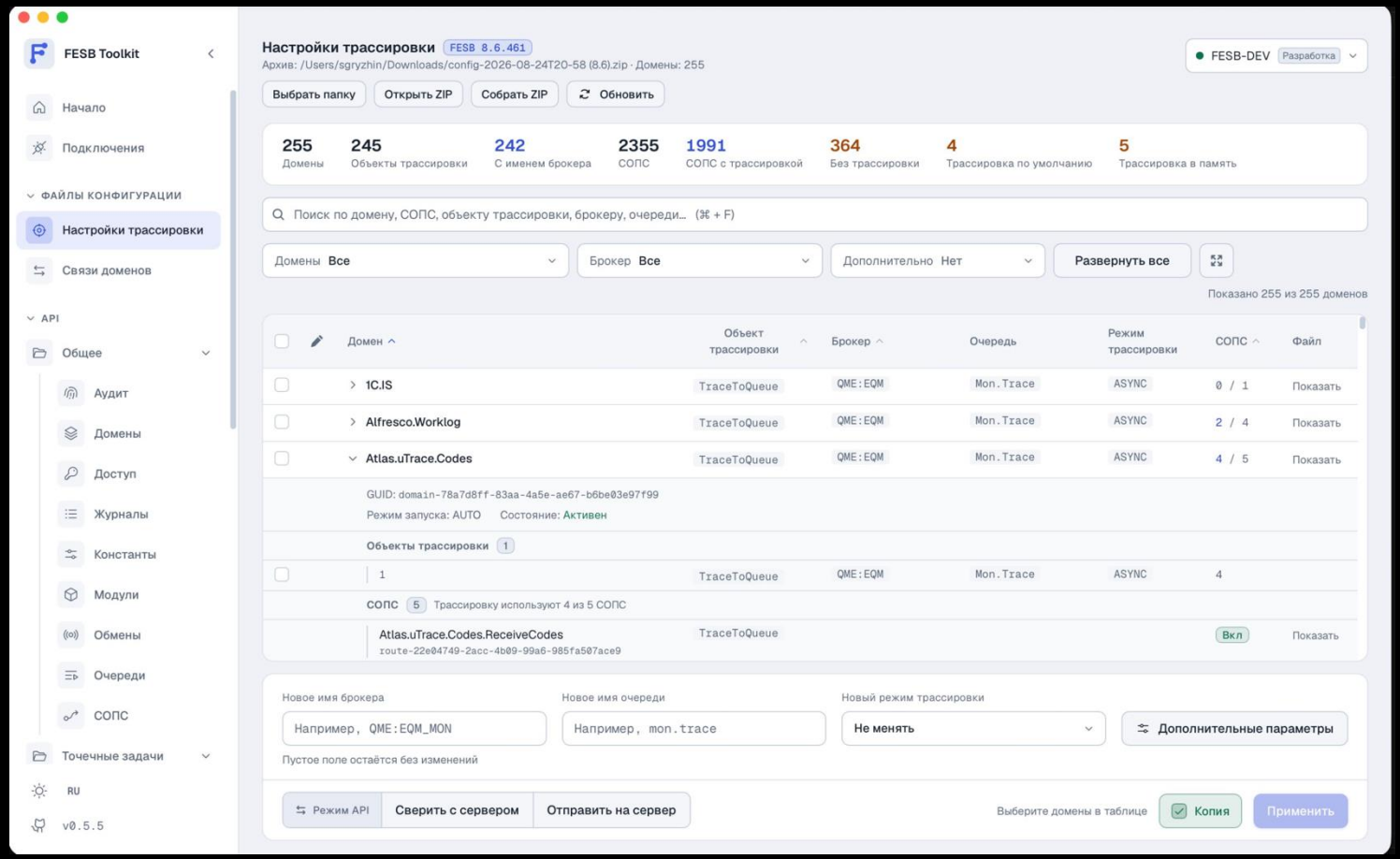
- File/FTP
- IDoc
- ...

FESB Toolkit

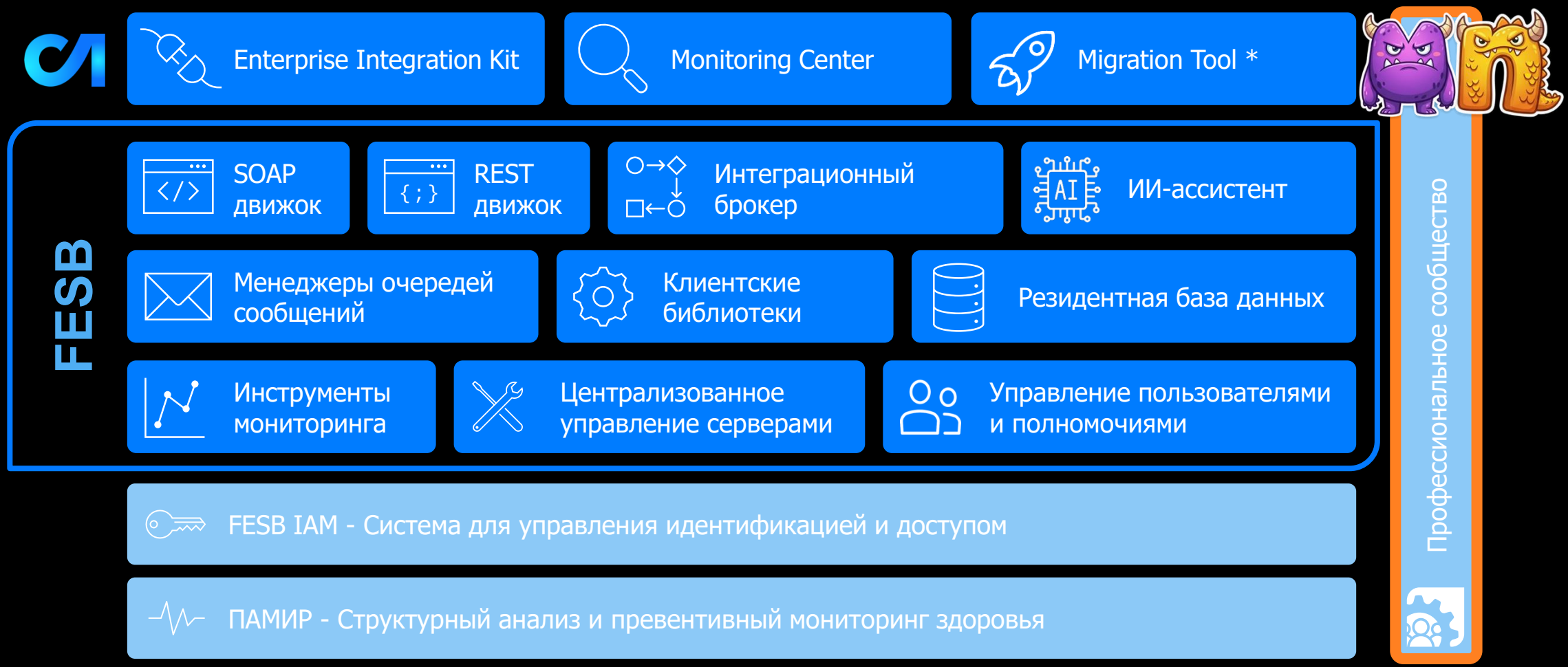
https://github.com/DEADover/FESB-Toolkit/releases

Open source инструмент для автоматизации рутинных операций с FESB:

- Анализ конфигурации, поиск, массовое изменение
- Сравнение стендов
- Расширенный поиск сообщений в очередях
- Разбор DLQ-очередей
- Работа с сертификатами
- Клиент AMQP
- и многое другое...



Комплекс решений Integration Gears

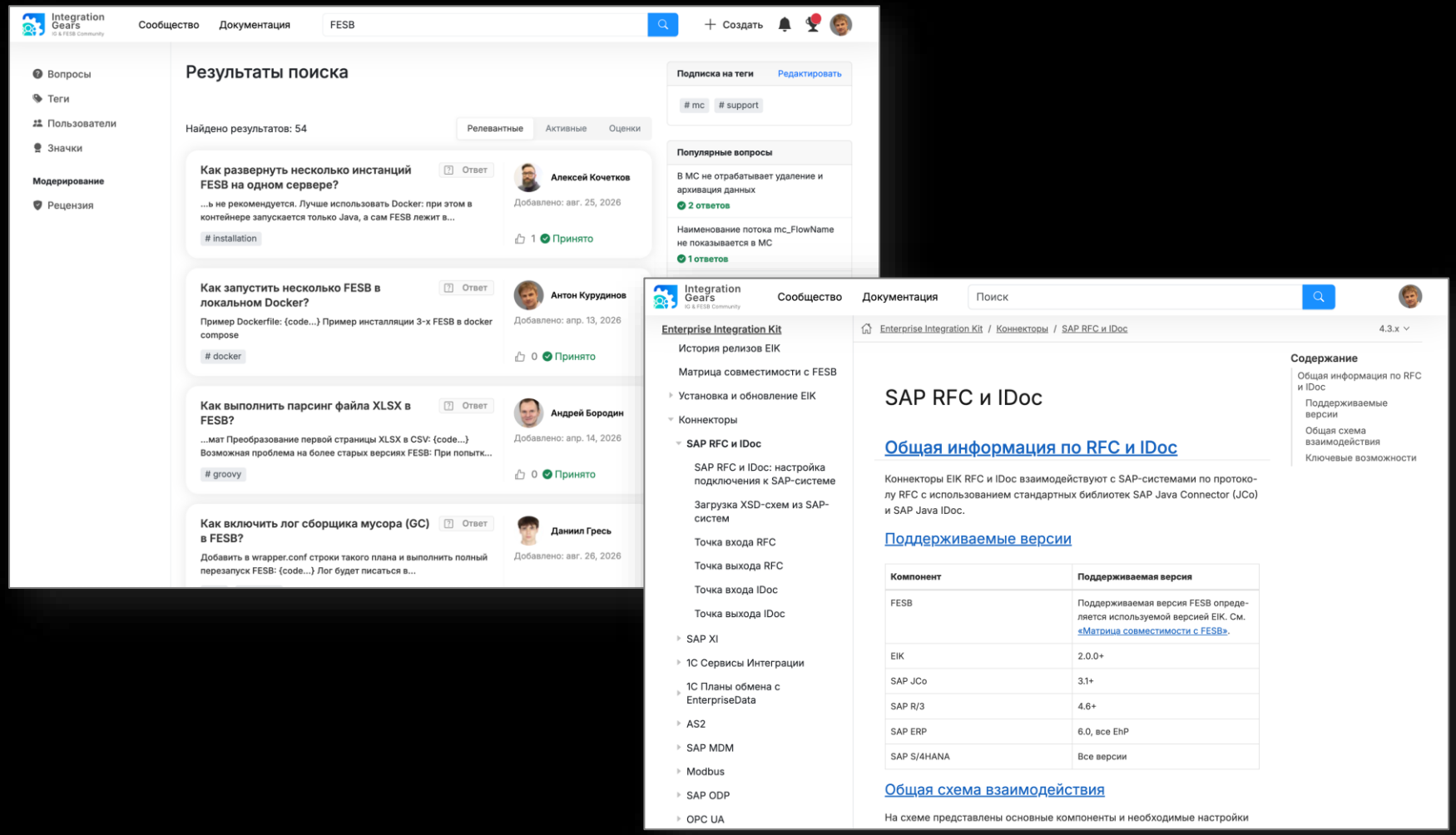


Запущен в beta-тест портал сообщества Integration Gears / FESB

Функциональность:

- Вопросы и ответы
- Документация: FESB, EIK, MC
- Поиск по всем разделам

Запуск в публичный доступ планируется в Q2 2027



Спасибо!



Контакты:

Антон Курудинов
Архитектор решений, ЛАБ СП
anton.kurudinov@lab-sp.com